

Polinômios de Lagrange

Sejam dados $n+1$ pontos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, sendo x_i distintos, tais que $y_i = f(x_i)$ e $x \in (x_0, x_n)$. Deseja-se construir um polinômio $L_n(x)$ de grau não superior a n e possuindo nos pontos x_i o mesmo valor da função $f(x)$, isto é,

$$L_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n. \quad \star$$

Fórmula de Lagrange

Inicialmente, sejam os polinômios de grau n , $P_i(x)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, tais que

$$P_i(x_i) \neq 0 \text{ e } P_i(x_j) = 0, \quad \forall i \neq j.$$

Assim,

$$P_0(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n),$$

$$P_1(x) = (x - x_0)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n),$$

$$P_2(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_3) \dots (x - x_n),$$

$\vdots$

$$P_n(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1}),$$

ou seja,

$$P_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j), \quad i = 0, 1, 2, \dots, n. \quad \star$$

Considerando que $L_n(x)$ é de grau não superior a n , ele pode ser escrito como uma combinação linear dos polinômios $P_i(x)$, isto é,

$$L_n(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x) + \dots + c_n P_n(x)$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n c_i P_i(x). \quad \star \star$$

Comparando $\star$ e $\star \star$ e em vista de que $P_i(x_j) = 0, \quad \forall i \neq j$, tem-se

$$L_n(x_i) = y_i = c_i P_i(x_i) \rightarrow c_i = \frac{y_i}{P_i(x_i)}.$$

Substituindo o valor de c_i em $\star \star$ tem-se

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{P_i(x_i)} P_i(x).$$

Em vista de $\star$, tem-se a fórmula do polinômio interpolador de Lagrange de grau n

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Substituindo o valor de c_i em ☆☆☆ tem-se

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{P_i(x_i)} P_i(x).$$

Em vista de ☆, tem-se a fórmula do polinômio interpolador de Lagrange de grau n

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Exemplo 1 - Conhecendo-se a seguinte tabela:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

- a) Determine o polinômio de interpolação na forma de Lagrange.
b) Calcule uma aproximação para $f(1)$, usando o item a).

a)
$$P_2(x) = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x)$$

$$P_2(x) = 15 \cdot L_0(x) + 8 \cdot L_1(x) - 1 \cdot L_2(x)$$

$$\bullet L_0(x) = \frac{x^2 - 3x}{4}$$

$$\bullet L_1(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{-3}$$

$$\bullet L_2(x) = \frac{x^2 + x}{12}$$

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$$b) \quad f(1) \approx P_2(1) = 1^2 - 6(1) + 8 = \boxed{3}$$

Funcao:	1	2	3
X -	-1	0	3
Y -	15	8	-1

Valor interpolado: 3

Valor de x onde se vai interpolar:

1

Calcula >>

Gráfico

Novo

Sair

Valor de X onde se vai Interpolar

Valor Interpolado

1) X = 1

Valor Interpolado Y = 3

Usando o método de Lagrange.

O polinômio interpolador é : $8 - 6X + X^2$

Solução:

$$\ell_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 3)}{(-1 - 0)(-1 - 3)} = \frac{x^2 - 3x}{4},$$

$$\ell_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 3)}{(0 + 1)(0 - 3)} = \frac{x^2 - 2x - 3}{-3},$$

$$\ell_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(3 + 1)(3 - 0)} = \frac{x^2 + x}{12}.$$

Portanto:

$$P_2(x) = f_0 \ell_0(x) + f_1 \ell_1(x) + f_2 \ell_2(x) =$$

$$= 15 \times \left[\frac{x^2 - 3x}{4} \right] + 8 \times \left[\frac{x^2 - 2x - 3}{-3} \right] - 1 \times \left[\frac{x^2 + x}{12} \right].$$

Agrupando os termos semelhantes, segue que:

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8.$$

$$f(1) \simeq P_2(1) = 3.$$

Interpolação Lagrangeana

- Considerando cada ponto (x_i, y_i) , temos a seguinte condição:

$$p(x_i) = y_0L_0(x_i) + y_1L_1(x_i) + \cdots + y_nL_n(x_i) = y_i$$

- Para atender a essa condição, fazemos:

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 0, & \text{se } k \neq i \\ 1, & \text{se } k = i \end{cases}$$

- E definimos:

$$L_k(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}$$

150% — +

